

Y. BOUFLOUGHA¹, F. CHOUIA, Y.O. DJEGHRI¹, K. BOUZENDA¹.

¹Service d'hémodiagnostic et transfusion sanguine CHU-Constantine

Introduction

Le test de coombs direct (TDA) occupe une place essentielle en immuno-hématologie pour la détection des anticorps fixés sur les antigènes érythrocytaires.

L'évolution des techniques analytiques a conduit à l'utilisation croissante de la méthode sur carte gel, reconnue pour sa sensibilité et sa standardisation, en complément de la méthode conventionnelle sur tube.

Cependant, des discordances entre ces deux approches peuvent être observées et représenter un défi interprétatif en pratique biologique

Objectif

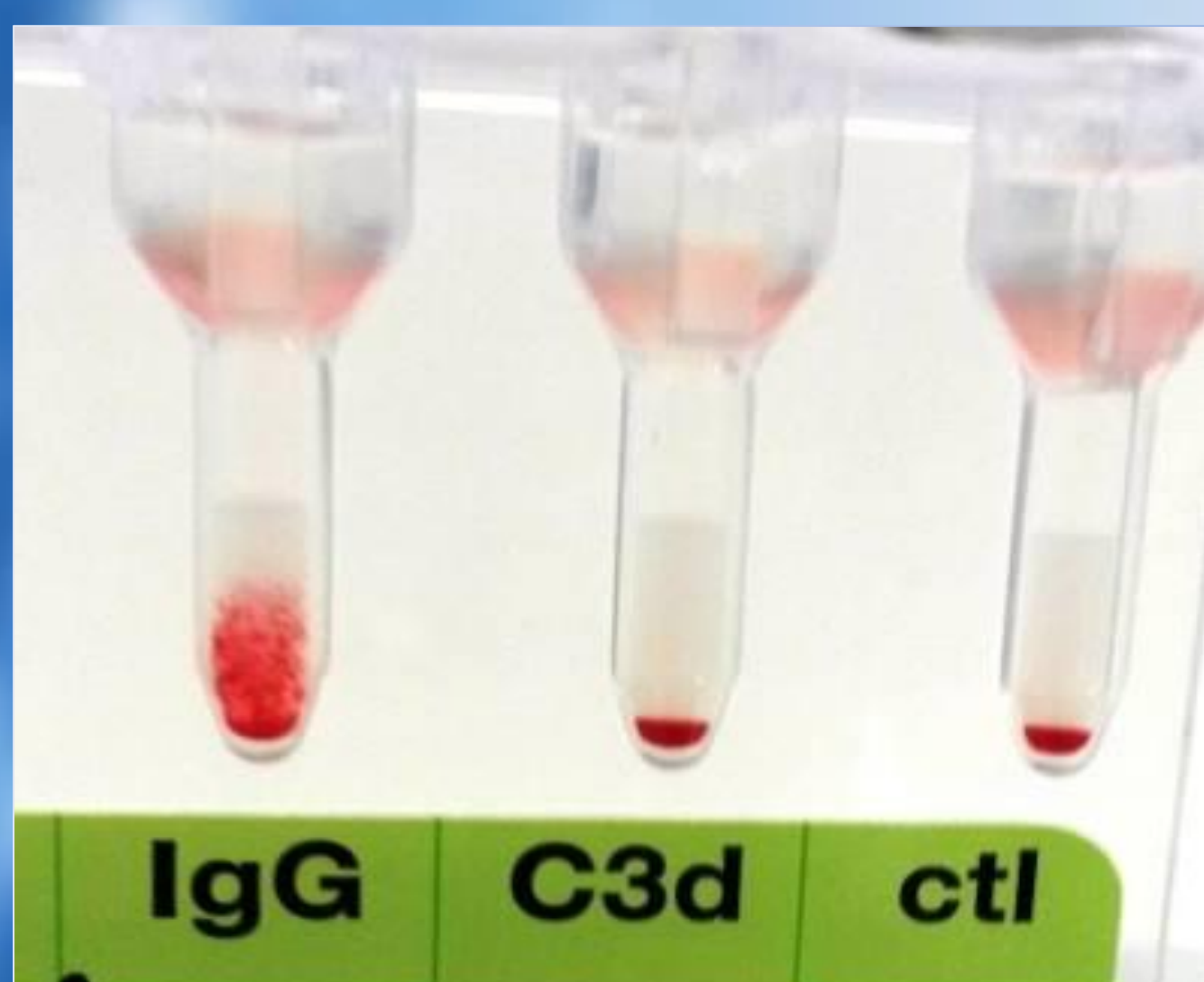
Comparer les résultats des TDA obtenus par les techniques sur tube et sur carte gel, afin d'évaluer l'impact des différences de sensibilité et de spécificité sur l'interprétation des résultats et la sécurité transfusionnelle.

Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude observationnelle prospective réalisée au niveau de l'unité de qualification immuno-hématologique du CHTS, CHUC.

L'étude consiste à comparer les résultats de TDA de 65 patients, faites avec les deux techniques conventionnelle sur tube et sur carte gel.

L'analyse des données a été réalisée avec le logiciel SPSS



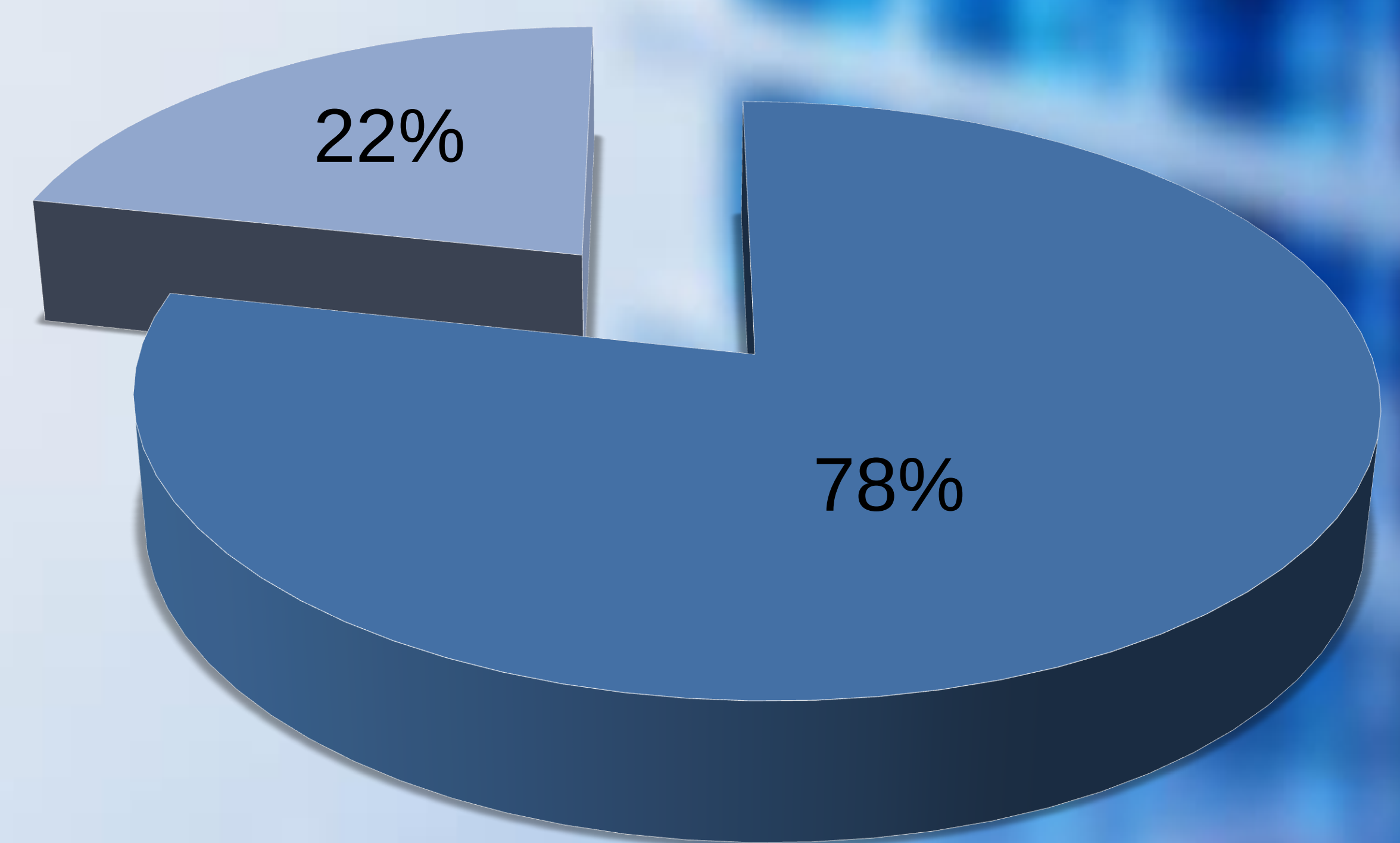
TDA positif sur carte gel et négatif sur tube

Résultats

Nous apportons des cas de discordance analytique observé lors de l'exploration immuno-hématologique des patients, mettant en évidence une différence d'interprétation entre la technique en tube et en carte gel pour le TDA.

Une discordance analytique entre les deux techniques a été observée chez 22 % des patients inclus.

	Concordance	Discordance
TDA Tube/ TDA carte gel	51	14



TDA Tube/ TDA carte gel

Graphique représente la concordance entre TDA sur tube et sue carte gel

Discussion

Cette discordance s'explique probablement par une différence de sensibilité et spécificité, un lavage insuffisant ou trop intense des hématies, une faible force ionique ou une quantité d'anticorps détectable sur gel mais non en tube.

Le TCD sur tube et sur carte gel reposent sur le même principe immunologique, mais présentent des différences analytiques pouvant expliquer des résultats discordants. La technique gel offre une meilleure standardisation et une sensibilité accrue pour la détection de faibles quantités d'IgG fixées aux hématies, tandis que la méthode sur tube est d'avantage dépendante des étapes de lavage et des conditions techniques.

Ainsi, un TCD négatif sur tube associé à une forte positivité en gel peut traduire une sensibilisation érythrocytaire faible, située sous le seuil de détection de la technique conventionnelle. Cette discordance doit toutefois être interprétée avec prudence et confrontée au contexte clinique, biologique et transfusionnel. Un TCD positif peut être observé dans diverses situations d'hémolyse immune et nécessite, selon le contexte, une caractérisation par antiglobulines monospécifiques anti-IgG et anti-C3d. Cette observation souligne l'importance de ne pas considérer une technique isolément et met en évidence l'intérêt de la comparaison des méthodes pour sécuriser l'interprétation immuno-hématologique et la prise en charge transfusionnelle.

Conclusion

Ce travail souligne l'importance de corrélation entre les données biologiques, les méthodes utilisées et le contexte clinique du patient. Il met également en évidence l'intérêt de la réactovigilance et du contrôle qualité dans la détection des discordances analytiques pouvant avoir un impact sur l'interprétation immunohématologique et la prise en charge transfusionnelle.

Références

- Das SS, Chaudhary R, Khetan D. A comparison of conventional tube test and gel technique in evaluation of direct antiglobulin test. *Hematology*. 2007;12(2):175-178. doi:10.1080/10245330601111862.
- Tissot JD, Kiener C, Burnand B, Schneider P. The direct antiglobulin test: still a place for the tube technique? *Vox Sang*. 1999;77:223-226.
- Hill QA, Stamps R, Massey E, Grainger JD, Provan D, Hill A. The diagnosis and management of primary autoimmune haemolytic anaemia. *Br J Haematol*. 2017;176(3):395-411